DROPDOWN ACADEMY

Aester EQ

Manuale d'uso

Versione 1.3.0 — edizione DropDownAcademy

Equalizzatore a 24 bande con processing statico, dinamico e spettrale

macOS Apple Silicon · Windows x64

www.dropdownacademy.com

Indice

1. Che cos'è Aester EQ
2. Requisiti e installazione
3. Primo avvio
4. L'interfaccia
5. Le bande
6. Static, Dynamic, Spectral
7. Posizione stereo
8. Motore, fase e latenza
9. Mix
10. Solo
11. Analizzatore e Freeze
12. Uscita, bilanciamento e Mid/Side
13. Preset, Undo/Redo, A/B
14. Esempi pratici
15. Cosa il plugin non fa
16. Risoluzione dei problemi
17. Specifiche e licenza

1. Che cos'è Aester EQ

Aester EQ è un equalizzatore a 24 bande pensato per lavorare in modo mirato: poche bande, molto controllo, e la possibilità di scegliere per ogni banda se il guadagno debba essere fisso (Static), pilotato dal livello del segnale (Dynamic) o applicato per frequenze (Spectral).

Il percorso statico usa filtri lineari: il timbro cambia per guadagno e larghezza di banda, senza saturazione intenzionale. La modalità Dynamic legge un level detector e muove il guadagno del filtro; la modalità Spectral lavora su una trasformata a breve termine per intervenire su regioni di frequenza.

Il plugin è distribuito in formato Audio Unit e standalone su macOS e VST3 e standalone su Windows.

2. Requisiti e installazione

Requisiti

macOS	macOS 11 o successivo, Apple Silicon (arm64). Formati: AU, standalone.
Windows	Windows 10/11 a 64 bit. Formati: VST3, standalone.
Host	Qualsiasi DAW che carichi AU (macOS) o VST3 (Windows).

macOS

1. Salva il progetto e chiudi la DAW.
2. Apri `Aester-EQ-DropDownAcademy-1.3.0-macOS-arm64.dmg`.
3. Esegui `Aester-EQ-DropDownAcademy-Installer.pkg` e completa l'installazione (richiede la password di amministratore).

4. Il pacchetto installa `Aester EQ.component` in `/Library/Audio/Plug-Ins/Components` e `Aester EQ.app` in `/Applications`.
5. Riavvia la DAW e cerca **DropDownAcademy → Aester EQ**.

> Il pacchetto è firmato ad hoc e non notarizzato. Se al primo avvio dello standalone macOS blocca l'apertura, fai clic destro sull'app, scegli **Apri** e conferma. Non viene installato alcun driver, estensione di sistema o servizio in background.

Windows

1. Salva il progetto e chiudi la DAW.
2. Esegui `Aester-EQ-DropDownAcademy-1.3.0-Windows-x64.exe` e accetta la richiesta di privilegi di amministratore.
3. Il VST3 viene installato in `C:\Program Files\Common Files\VST3\Aester EQ.vst3`, lo standalone in `C:\Program Files\DropDownAcademy\Aester EQ`.
4. Riavvia la DAW e fai riscansionare i plugin.

> L'installer non è firmato: SmartScreen può chiedere una conferma. Se l'host segnala DLL mancanti, installa il *Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)* dal sito Microsoft, non singoli file DLL da siti terzi.

Aggiornamento dalla 1.2.0

La 1.3.0 usa un nuovo identificativo del prodotto (bundle identifier e codice produttore). La versione precedente non viene sovrascritta: rimuovi la vecchia `Aester EQ.component` (o `Aester EQ.vst3`) e la vecchia applicazione, poi reinstalla e riscansiona. I parametri e gli stati salvati con la 1.2.0 vengono letti correttamente, ma alcuni host potrebbero segnalare l'istanza precedente come mancante, perché l'identità del plugin è cambiata.

Disinstallazione

- **macOS:** elimina `Aester EQ.component` da `/Library/Audio/Plug-Ins/Components` e `Aester EQ.app` da `/Applications`.
- **Windows:** usa *App e funzionalità*; il disinstallatore rimuove VST3, standalone e collegamenti.

I preset utente e i file di sessione non vengono cancellati.

3. Primo avvio

Una nuova istanza si apre **senza bande attive**. Nel grafico compare la scritta *Double-click the graph to add a band*: fai doppio clic in un punto qualsiasi per creare la banda 1, oppure premi **+ Add band**.

La finestra parte a 1000 × 700 punti. Puoi ridimensionarla trascinando l'angolo in basso a destra oppure usando il menu **Size**. La dimensione scelta viene ricordata dall'istanza finché resta caricata.



Finestra principale: grafico della risposta, pannello flottante della banda selezionata, footer con i controlli globali.

4. L'interfaccia

Area	Cosa contiene
Barra superiore	Nome del prodotto, Undo/Redo, menu dei preset, A/B, Copy, Help, Size.
Grafico	Risposta in frequenza *wet* prima del Mix, nodi delle bande, analizzatore. In alto a sinistra l'etichetta *WET RESPONSE / FREQUENCY*.
Meter L / R	A destra del grafico, picco per canale.
Pannello flottante	Compare quando selezioni una banda: FREQ, GAIN, Q, SOLO, forma, pendenza, posizione stereo, modalità. Rimane fermo durante la rotazione di un controllo e segue la frequenza quando lo rilasci.
Striscia bande	Card numerate (01–24) su quattro pagine da sei. Ogni card ha interruttore di attivazione e i campi numerici di frequenza, guadagno e Q.
Footer	Modalità di processing, analizzatore, Freeze, intervallo in dB, selettore L/R–Mid/Side, INV ALL e le manopole BALANCE, MIX, OUTPUT.

5. Le bande

Creare, selezionare, modificare

- **Doppio clic** sul grafico: crea una banda nel punto indicato.
- **Clic singolo** su un nodo: seleziona la banda e apre il pannello flottante.
- **Trascinamento** del nodo: imposta frequenza e guadagno.
- **Rotella** sul grafico: cambia il Q della banda selezionata.
- **Doppio clic** su una manopola del pannello: riporta quel parametro al valore predefinito.
- **Clic destro** su un nodo: azioni della banda.
- **Del**: disattiva lo slot selezionato.

I campi numerici delle card permettono di inserire un valore esatto. Il pannello flottante ha gli stessi tre controlli in forma di manopola, con la frequenza e il guadagno mostrati anche accanto al nodo.

Forme disponibili

Forma	Uso tipico
Bell	Campanello simmetrico: la forma più usata per correzioni tonali.
Low Shelf	Guadagno costante sotto la frequenza scelta.
Low Cut	Taglio passa-alto con pendenza selezionabile.
High Shelf	Guadagno costante sopra la frequenza scelta.
High Cut	Taglio passa-basso con pendenza selezionabile.
Notch	Taglio stretto su una frequenza precisa.
Band Pass	Lascia passare solo la regione attorno alla frequenza.
Tilt Shelf	Bilanciamento progressivo tra basse e alte.
Flat Tilt	Inclinazione lineare della risposta.
All Pass	Modifica la fase senza variare il modulo.

Pendenza dei tagli

Solo per Low Cut e High Cut il menu della pendenza è attivo: 6, 12, 24, 36, 48, 72 o 96 dB/ottava. Sulle altre forme il controllo è disabilitato.

24 bande su quattro pagine

Le card sono organizzate in quattro pagine da sei. Le frecce accanto all'indicatore di pagina cambiano pagina; il contatore in basso a sinistra riporta quante bande sono attive sul totale (per esempio *3 / 24 BANDS*).

6. Static, Dynamic, Spectral

Static

Il guadagno della banda è fisso: è l'equalizzazione classica. In modalità Live, Static non introduce latenza aggiuntiva.

Dynamic

Il guadagno del filtro viene mosso dal livello del segnale. Il pannello espanso mostra:

THRESHOLD	Soglia di intervento. Il valore corrente del detector è mostrato accanto.
RANGE	Quanto il guadagno si muove: negativo riduce il livello quando la soglia è superata, positivo lo espande.
ATTACK	Velocità con cui il guadagno raggiunge il valore di intervento.
RELEASE	Velocità con cui torna indietro.
Trigger Band / Free	**Band**: il detector segue la regione di frequenza della banda. **Free**: consente tagli separati di rilevamento bassi e alti.
External key	Ogni banda ha un interruttore: perché funzioni, la DAW deve anche instradare una sorgente di sidechain. Una chiave esterna assente o silenziosa non viene trattata come ingresso principale.

Spectral

L'analisi avviene per frequenza: il guadagno viene applicato a regioni dello spettro a breve termine. Aggiunge latenza rispetto al percorso Live (vedi capitolo 8) e va usata quando serve un intervento selettivo che i filtri IIR non permettono.

> Alla 1.3.0 non sono implementati: l'audizione del detector, la soglia automatica e un detector Free separato per la modalità Spectral.

7. Posizione stereo

Ogni banda sceglie dove agire:

Stereo	Applica la banda a entrambi i canali.
Left / Right	Agisce su un solo canale.
Mid / Side	Agisce sulla componente somma (Mid) o differenza (Side).

In un segnale mono, il processing che riguarda solo Right o Side non ha effetto. La collocazione stereo di una banda viene rispettata anche dal Solo.

8. Motore, fase e latenza

Il pulsante di fase nel footer sceglie il percorso di processing:

Modalità	Comportamento	Latenza aggiunta
Live	Filtri IIR. In Static e Dynamic non aggiunge ritardo.	0 campioni
Analog FIR	Campiona la risposta complessa dei filtri a una frequenza di progetto elevata.	320 campioni
Linear FIR	Mantiene il modulo con un kernel simmetrico; cinque risoluzioni (Low, Medium, High, Very High, Maximum).	Cresce con la risoluzione
Spectral	Analisi e sintesi a breve termine.	1024 campioni in più rispetto al percorso scelto

Le risoluzioni FIR più alte migliorano la definizione alle basse frequenze, ma aumentano latenza e pre-ringing. Il valore di latenza riportato nel footer è quello dichiarato all'host e usato per allineare il dry nel Mix.

9. Mix

Mix è una miscela lineare tra segnale dry e segnale processato, allineata in latenza: al 100% senti solo il wet, allo 0% solo il dry. La variazione è smussata su 20 ms.

Due punti importanti:

- Il grafico mostra la **risposta wet prima del Mix**: non disegna le cancellazioni dipendenti dalla fase che possono nascere dalla somma dry/wet.
- Un Mix al 50% **non** equivale a dimezzare il guadagno in dB di ogni banda, perché le risposte complesse dei filtri si sommano.

10. Solo

SOLO isola temporaneamente la regione di frequenza della banda selezionata, prelevandola dall'uscita già processata (non bypassa le altre bande). La larghezza dell'audizione segue il Q della banda: campanelli, notch, band pass, tilt e all pass usano un monitor passa-banda centrato sull'unità; Low Shelf e High Cut fanno ascoltare la regione bassa, High Shelf e Low Cut quella alta.

- Rispetta la collocazione stereo della banda.
- Segue la latenza di processing e usa una dissolvenza di 20 ms.
- Cambiando banda selezionata, il monitor sfuma prima di passare alla nuova.

- È temporaneo: non è automatizzabile, non viene salvato nei preset e termina alla chiusura dell'editor o quando la banda viene disattivata.

Durante il Solo, nel grafico solo la banda in audizione resta evidenziata in giallo; le altre e la risposta complessiva vengono attenuate.

11. Analizzatore e Freeze

Il pulsante **Analyzer** sceglie cosa mostrare: Off, Pre (prima del processing), Post (dopo), Pre+Post. Il menu contestuale aggiunge:

- **Display tilt**: 0, 3, 4.5 o 6 dB/ottava, per leggere più facilmente lo spettro.
- **Side Chain spectrum**: mostra anche lo spettro della chiave esterna.

Freeze blocca l'aggiornamento dello spettro: audio, riduzione di guadagno e meter continuano a funzionare. **Resume** riavvia il disegno. Lo stato di Freeze è locale all'editor e non è un parametro salvato nello stato del plugin.

Il pulsante accanto (12 dB / 30 dB / 6 dB) cambia l'intervallo verticale del grafico. I meter di uscita usano ritenzione di picco con decadimento nel tempo.

12. Uscita, bilanciamento e Mid/Side

Manopole del footer

OUTPUT	Guadagno di uscita sul percorso wet. Doppio clic riporta a 0 dB.
MIX	Miscela dry/wet (capitolo 9). Doppio clic riporta a 100%.
BALANCE	Bilanciamento post-Mix. Mostra percentuali L/R oppure M/S con *C* al centro. Doppio clic riporta al centro.

Poiché Balance e polarità sono **dopo** il Mix, restano attivi anche a Mix 0%. Il bypass del plugin ripristina il segnale non bilanciato e non invertito.

Mid / Side output

Selezionando **Mid / Side** dal menu della modalità stereo, si apre il pannello *MID / SIDE OUTPUT* con:

- guadagno indipendente di **MID** e **SIDE**;
- interruttori di polarità **INV MID** e **INV SIDE**;
- **INV ALL**, che inverte il segnale stereo finale.

La manopola di bilanciamento centrale favorisce il Mid verso sinistra e il Side verso destra. Questi controlli agiscono dopo il Mix, richiedono un segnale stereo, vengono salvati nei preset e sono

rilasciati dal bypass. In modalità L/R il pannello è nascosto.

> Il controllo di uscita non è un limiter: non protegge da picchi introdotti dall'equalizzazione.

13. Preset, Undo/Redo, A/B

Menu preset	Salva e carica lo stato, ripristina i parametri predefiniti, attiva il bypass.
Undo / Redo	Frecce nella barra superiore. Coprono le modifiche dell'editor aperto.
A* / B	Due stati di confronto locali all'editor. L'asterisco indica il lato attivo.
Copy	Copia lo stato corrente negli appunti del plugin.
Size	Dimensioni predefinite della finestra.

La cronologia Undo/Redo e l'A/B sono locali all'editor: sono cose diverse dalla persistenza dei preset e dello stato nella sessione.

14. Esempi pratici

Voce: pulire senza svuotare

1. Low Cut a 70–90 Hz, pendenza 24 dB/ottava.
2. Campanello stretto (Q 3–6) in attenuazione sulla risonanza più fastidiosa.
3. High Shelf leggero per l'aria, se serve.
4. Una banda Dynamic in attenuazione sulla zona che "punge" quando si alza il volume, range negativo moderato.

Bus batteria: controllo dei transienti

1. Campanello in boost sul corpo (60–120 Hz) con Q basso.
2. Banda Dynamic in attenuazione sul medio-alto per domare i colpi forti.
3. Controlla il meter L/R e usa Output per riportare il livello di partenza.

Master: correzioni chirurgiche

1. Lavora con poche bande e guadagni piccoli.
2. Se usi Linear FIR per la fase lineare, tieni conto della latenza nel confronto con il dry e usa Mix con cautela.
3. Verifica sempre con il bypass: la correzione deve restare un miglioramento.

15. Cosa il plugin non fa

- Non è un limiter e non normalizza il livello.
- Non dichiara trasparenza percettiva: è un equalizzatore, con fase e pre-ringing propri delle modalità scelte.
- Non include AAX in questi pacchetti.
- Non automatizza il Solo e non lo salva nei preset.
- Non gestisce da solo la chiave esterna: serve l'instradamento della DAW.

16. Risoluzione dei problemi

Sintomo	Cosa fare
Il plugin non compare nella DAW	Riavvia la DAW dopo l'installazione e forza una nuova scansione dei plugin. Su macOS verifica che `Aester EQ.component` sia in `/Library/Audio/Plug-Ins/Components`.
macOS blocca lo standalone	Clic destro sull'app → **Apri**. Il pacchetto non è notarizzato.
Windows segnala il file come non sicuro	Conferma in SmartScreen: l'installer non è firmato con un certificato commerciale.
Errore di DLL mancanti su Windows	Installa il Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable x64 ufficiale.
La sessione non trova il plugin dopo l'aggiornamento	La 1.3.0 ha una nuova identità: reinstalla la 1.2.0 per riaprire la sessione, oppure ricarica il plugin e ripristina i parametri.
Latenza percepita alta	Controlla il percorso di fase nel footer: Live è a zero ritardo, Analog FIR 320 campioni, Spectral +1024.
Il confronto A/B non cambia	L'A/B è locale all'editor aperto e non è salvato nei preset.

17. Specifiche e licenza

Prodotto	Aester EQ 1.3.0 — DropDownAcademy
Bande	24, su quattro pagine da sei
Forme	10 (Bell, Low Shelf, Low Cut, High Shelf, High Cut, Notch, Band Pass, Tilt Shelf, Flat Tilt, All Pass)
Modalità	Static, Dynamic, Spectral
Posizioni stereo	Stereo, Left, Right, Mid, Side
Percorsi	Live IIR, Analog FIR, Linear FIR (5 risoluzioni), Spectral
Formati	AU + standalone (macOS arm64), VST3 + standalone (Windows x64)
Licenza	AGPL-3.0-only. Il codice sorgente è incluso nel pacchetto macOS.

Il prodotto è distribuito da DropDownAcademy. Le note sulle librerie di terze parti sono in `THIRD_PARTY_NOTICES.md`.